Sistemas Operacionais

Entrada, saída e armazenamento

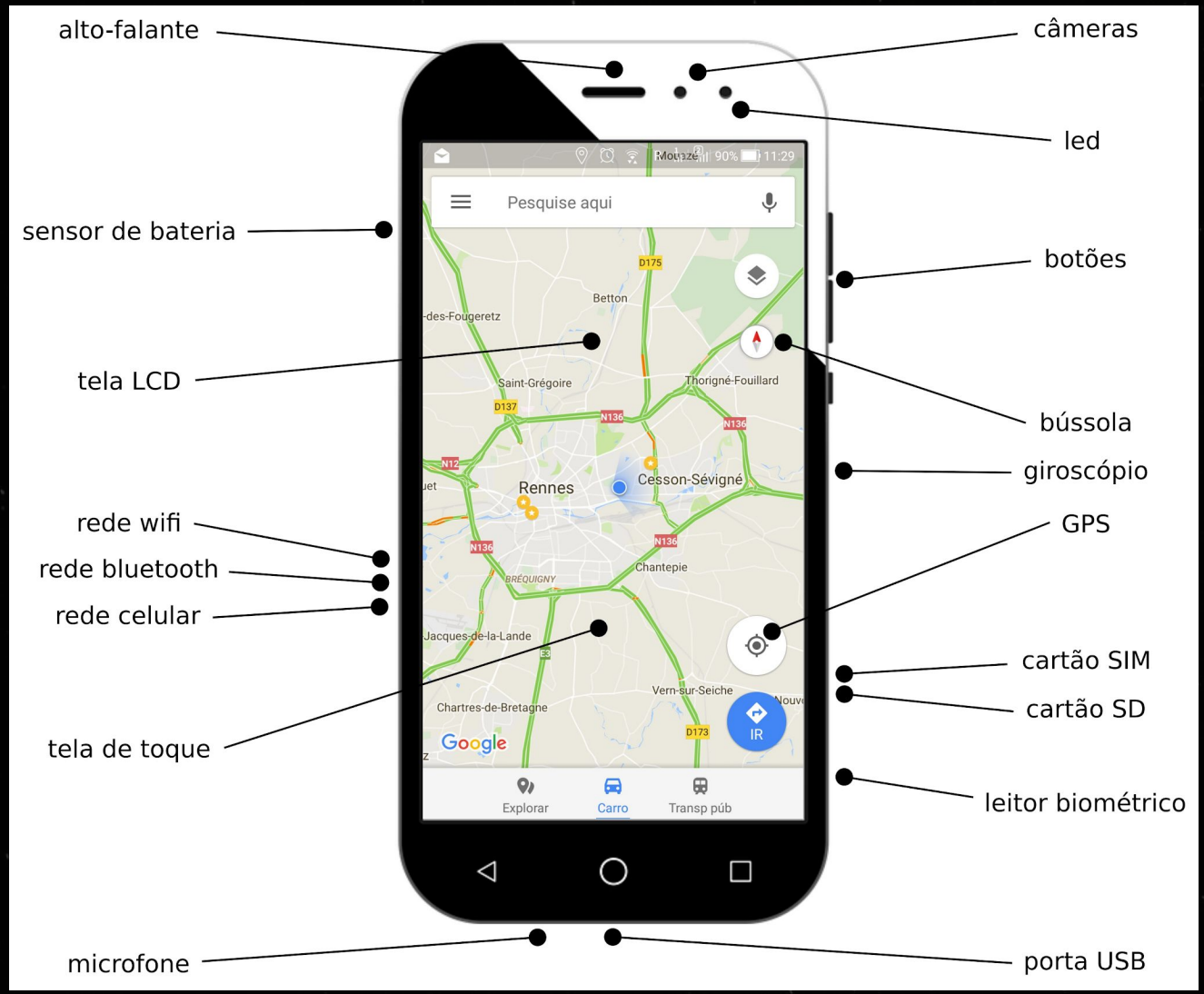
Professor Romário da Silva Borges

Hardware de entrada/saída

Dispositivos de entrada/saída

- Periféricos ligam o computador ao **mundo exterior**.
- Interação com o usuário, armazenamento, impressão, áudio e vídeo, rede.
- A **grande diversidade** de dispositivos é um dos maiores desafios do SO.

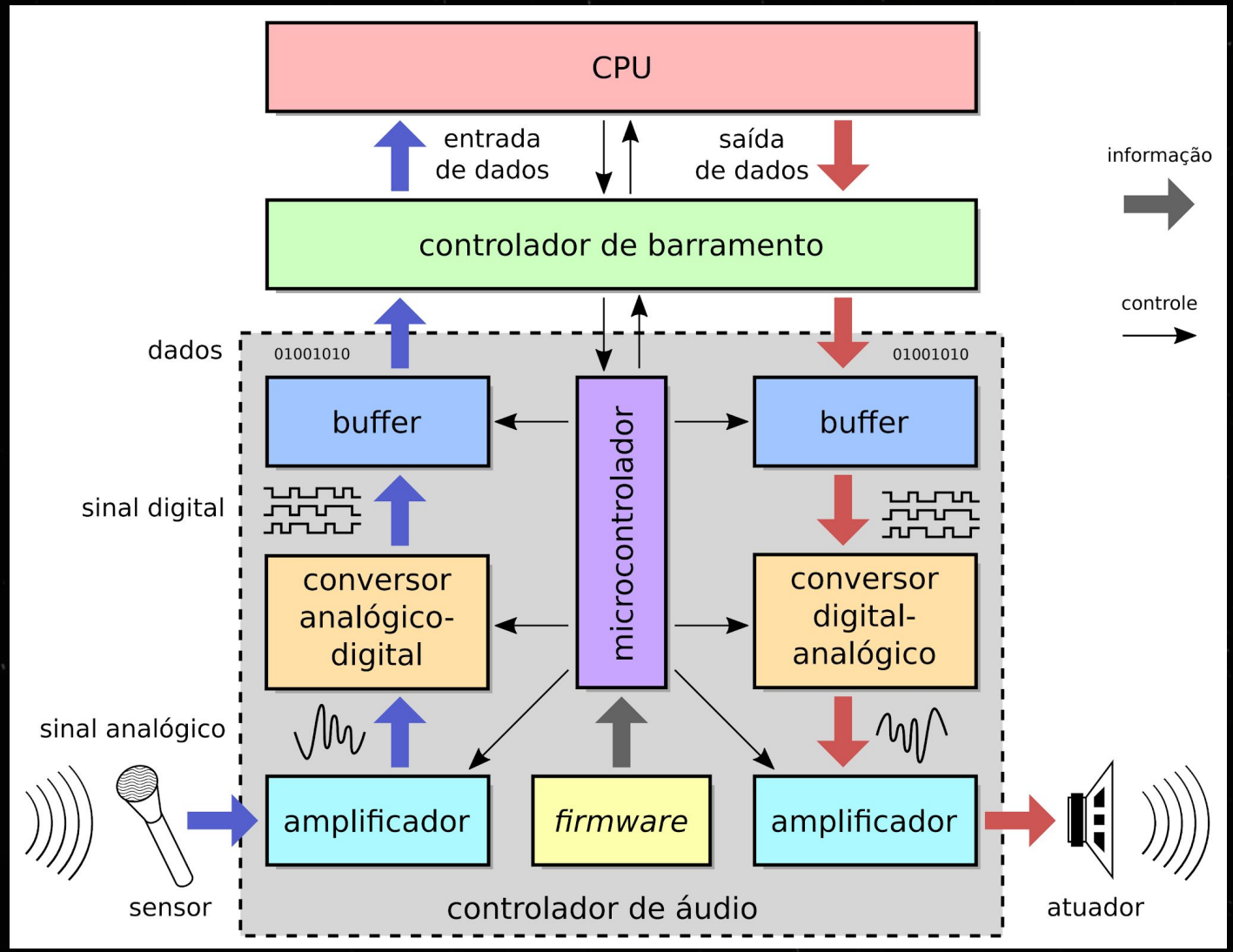
Dispositivos de um smartphone



Componentes de um dispositivo

- **Entrada:** sensor → conversor analógico-digital → buffer → controlador.
- **Saída:** controlador → buffer → conversor digital-analógico → atuador.
- Dispositivos complexos têm um microcontrolador que executa o **firmware**.

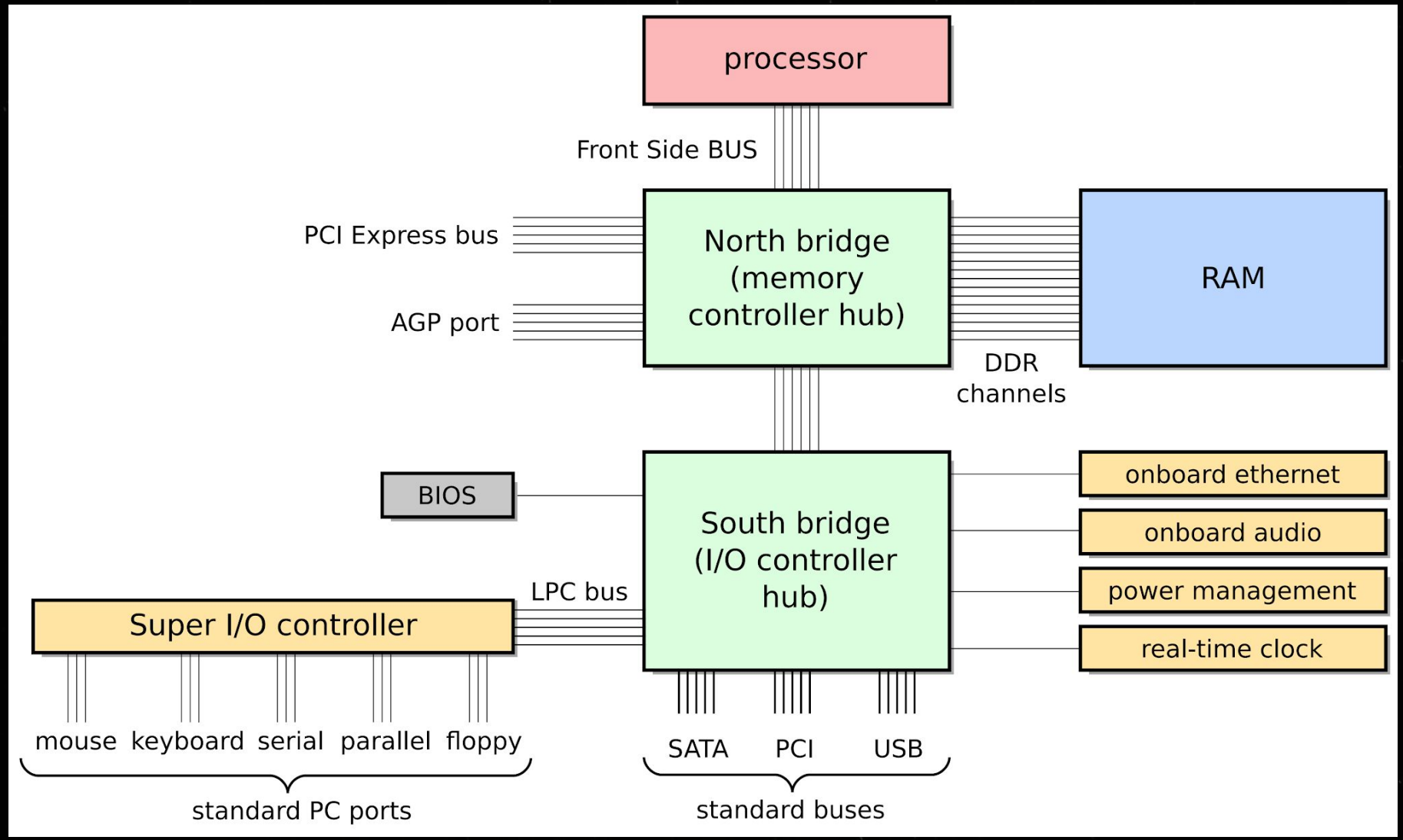
Entrada e saída de áudio



Barramentos

- **North bridge:** ligada ao processador; acessa a RAM e o PCI Express.
- **South bridge:** USB, SATA, áudio, rede, DMA e interrupções.
- Velocidades de **10 B/s** (teclado) a **4,2 GB/s** (placa gráfica).

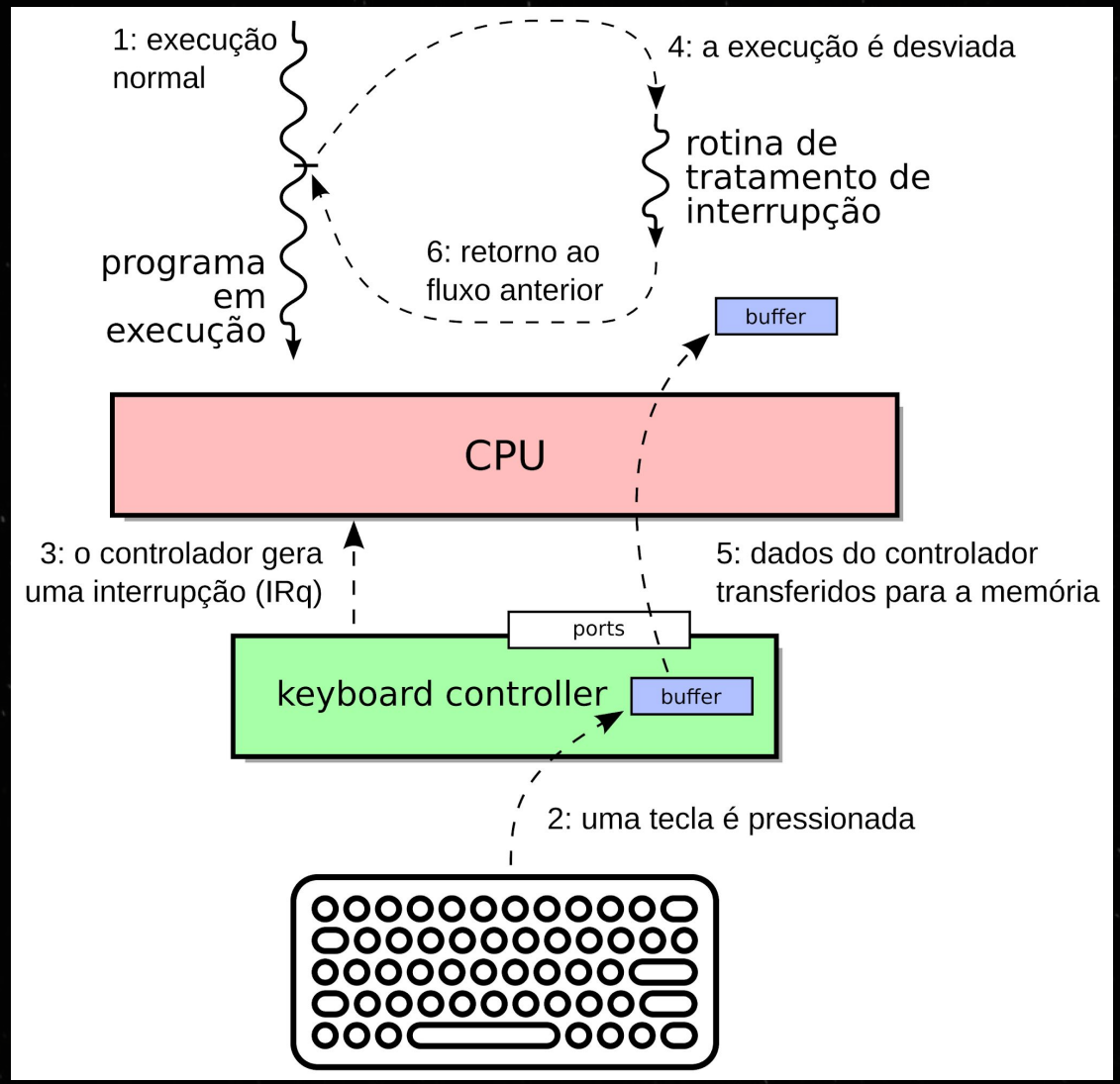
Arquitetura típica de um PC



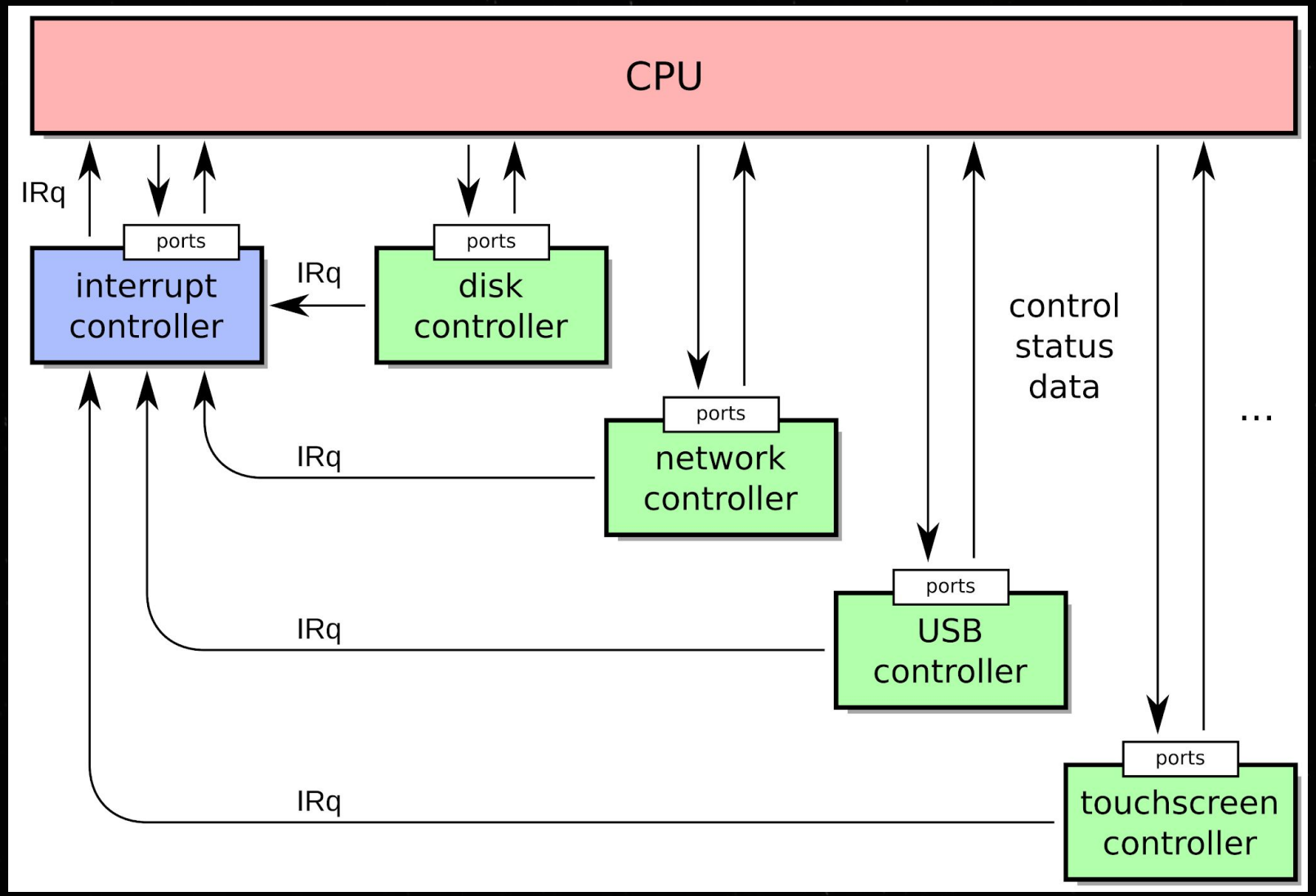
Interrupções

- O controlador avisa o processador com uma **requisição de interrupção (IRq)**.
- O processador salva seu estado e executa a **rotina de tratamento**.
- A **tabela de interrupções (IVT)** aponta a rotina de cada IRq.
- Erros internos (divisão por zero, falta de página) geram **exceções**.

Tratamento de uma interrupção



Controlador de interrupções (PIC)

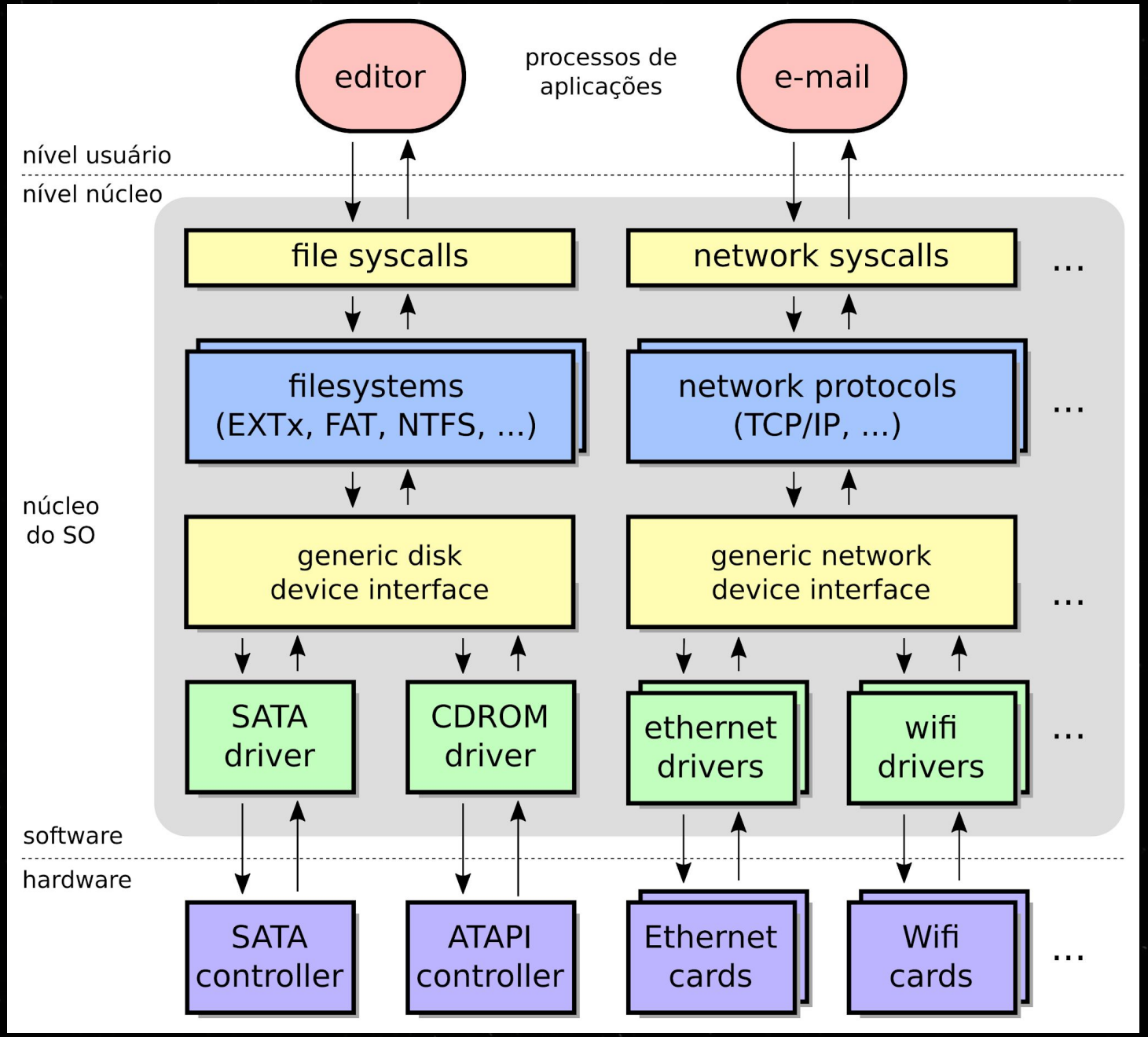


Software de entrada/saída

Arquitetura de software de E/S

- Organizada em camadas, do hardware às chamadas de sistema.
- **Drivers** falam com cada controlador.
- A **interface genérica** agrupa dispositivos parecidos.
- Cerca de **60%** do código do Linux 4.3 são drivers.

Camadas do software de E/S



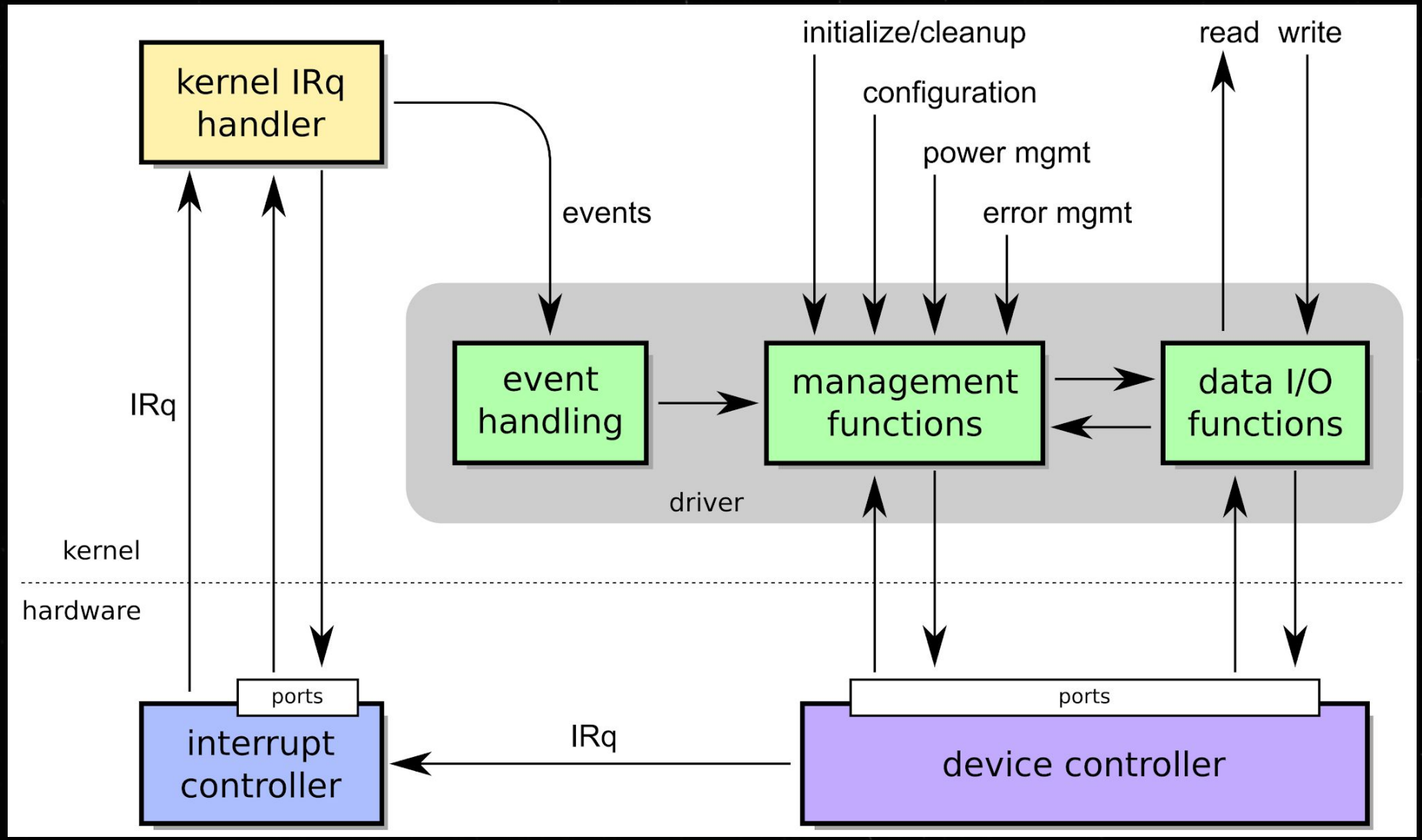
Classes de dispositivos (UNIX)

- **Caracteres:** fluxo de bytes em sequência (teclado, mouse).
- **Blocos:** blocos endereçáveis de tamanho fixo (discos).
- **Rede:** mensagens de tamanho variável (Ethernet, Wi-Fi).
- **Gráficos:** frame buffer compartilhado com o processador.

Drivers de dispositivos

- Cada driver trata um tipo ou família de dispositivo.
- Funções de **E/S**, de **gerência** e de **tratamento de eventos**.
- Executam no núcleo, por isso drivers ruins **travam o sistema**.

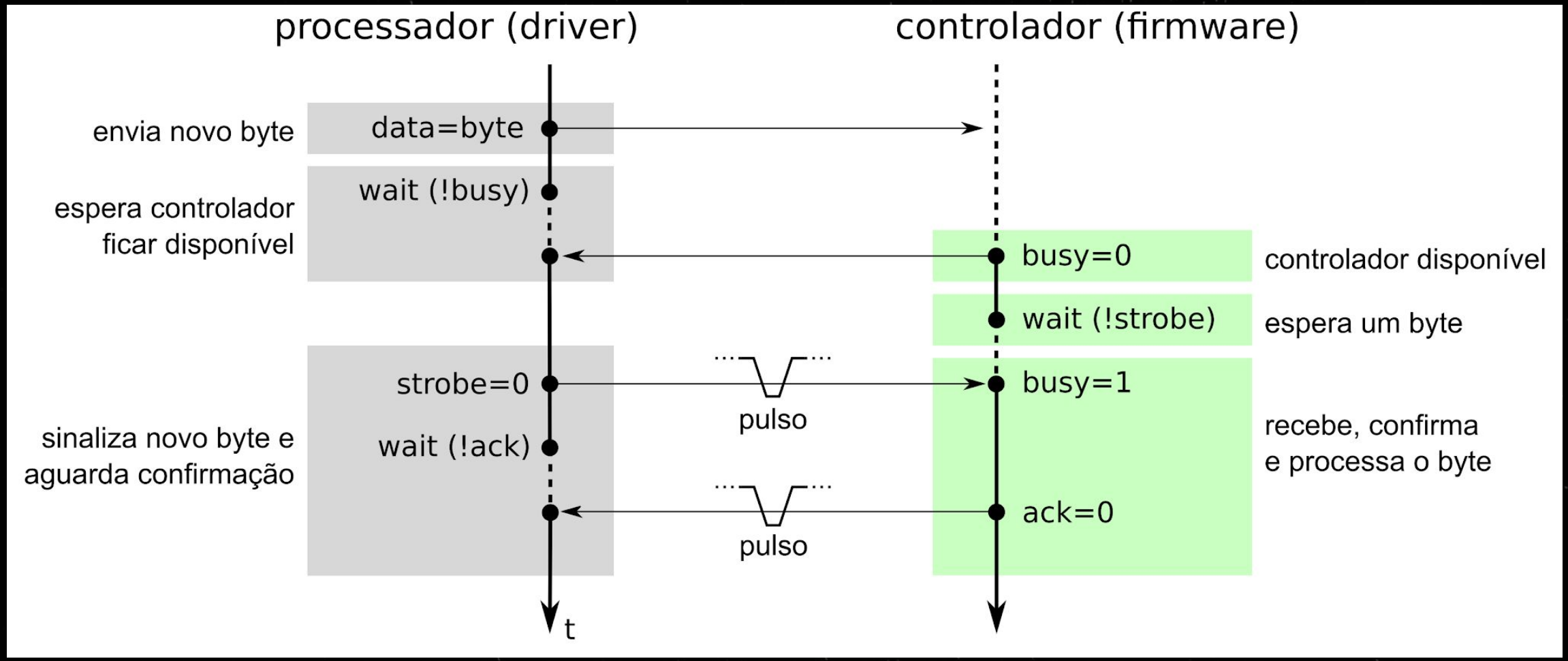
Estrutura de um driver

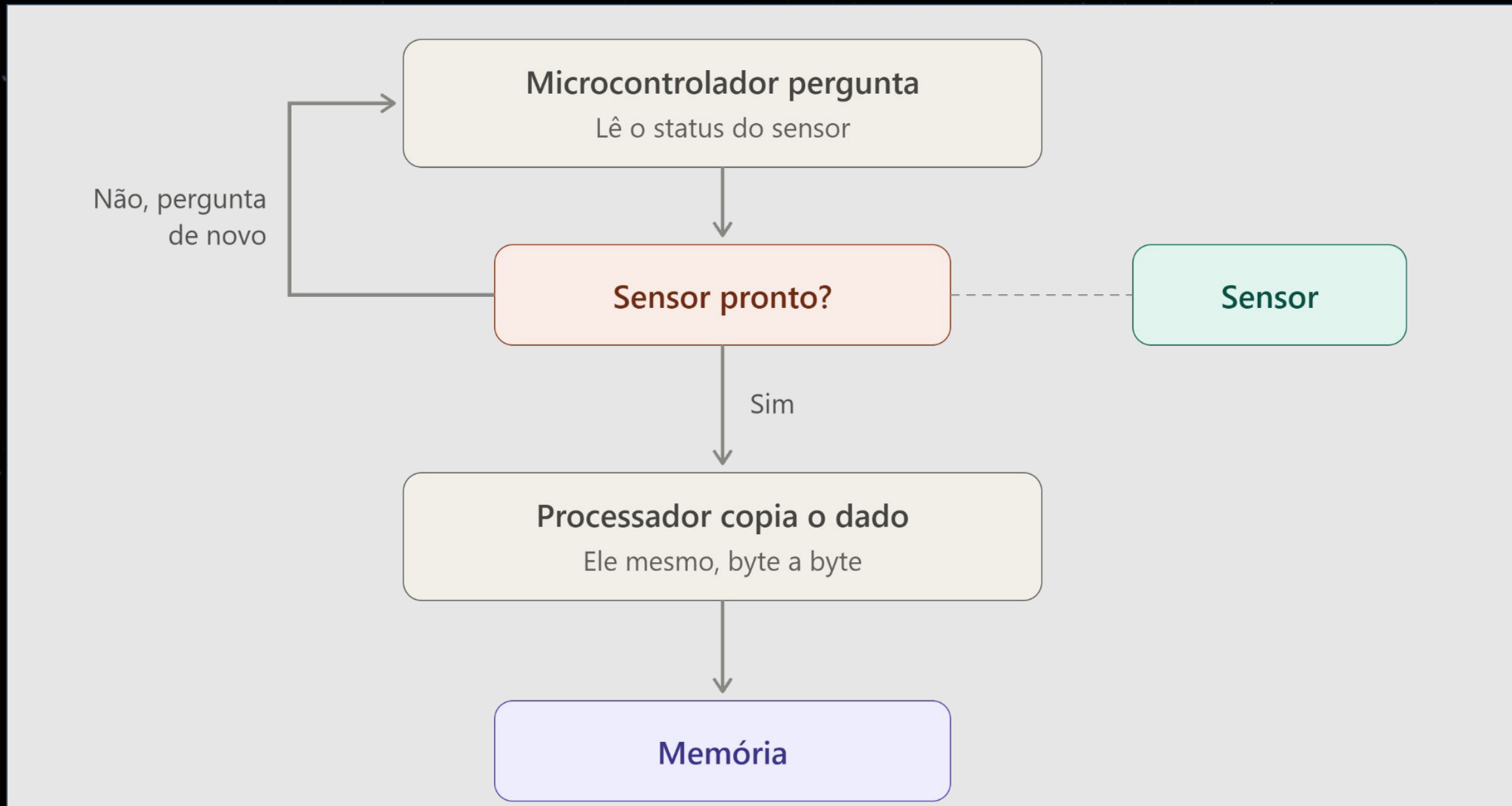


Estratégias de interação

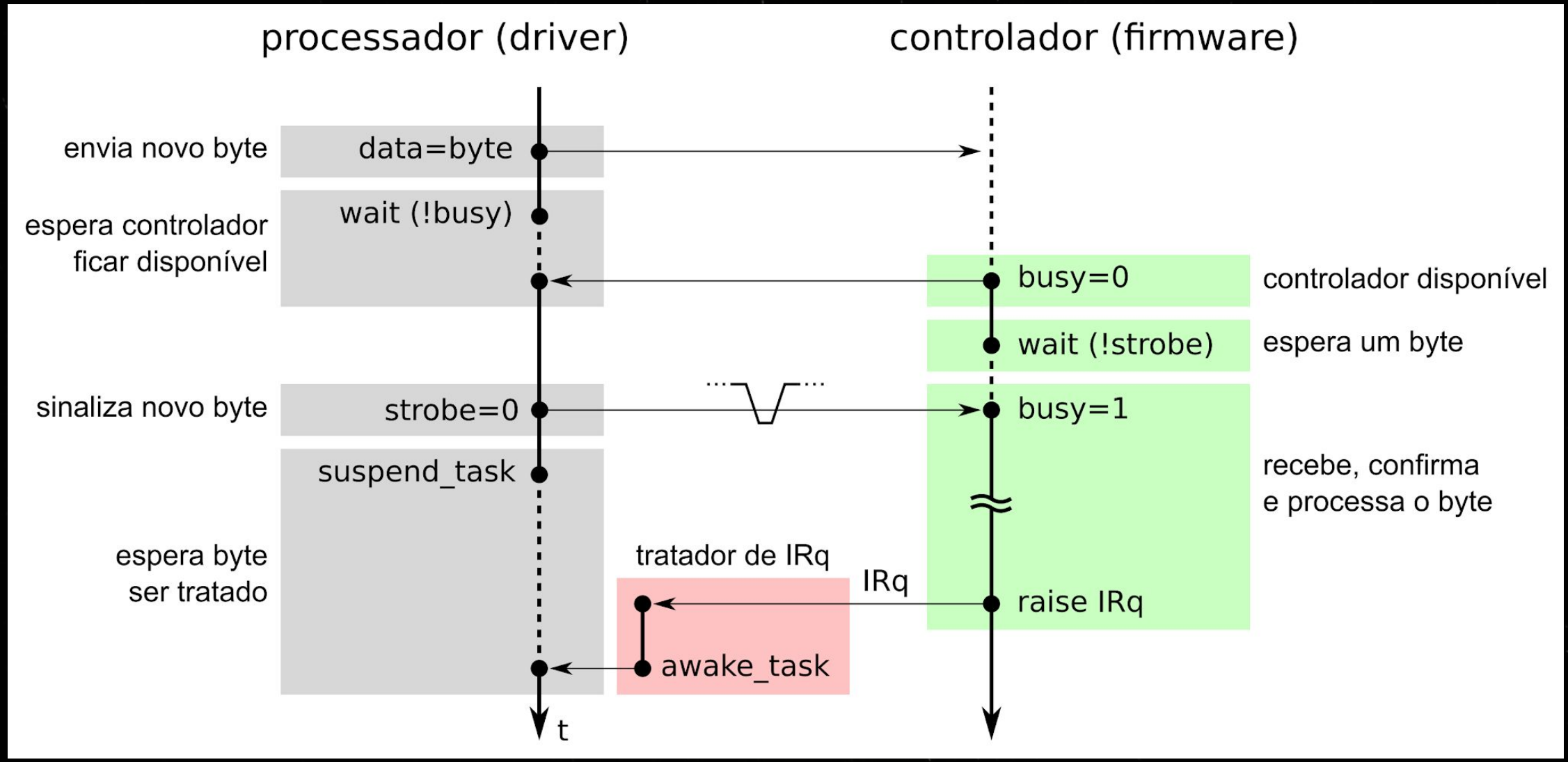
- **Por programa (polling):** o processador espera em laço (espera ocupada).
- **Por eventos:** a tarefa é suspensa e uma interrupção a acorda.
- **DMA:** o controlador transfere blocos direto para a memória.

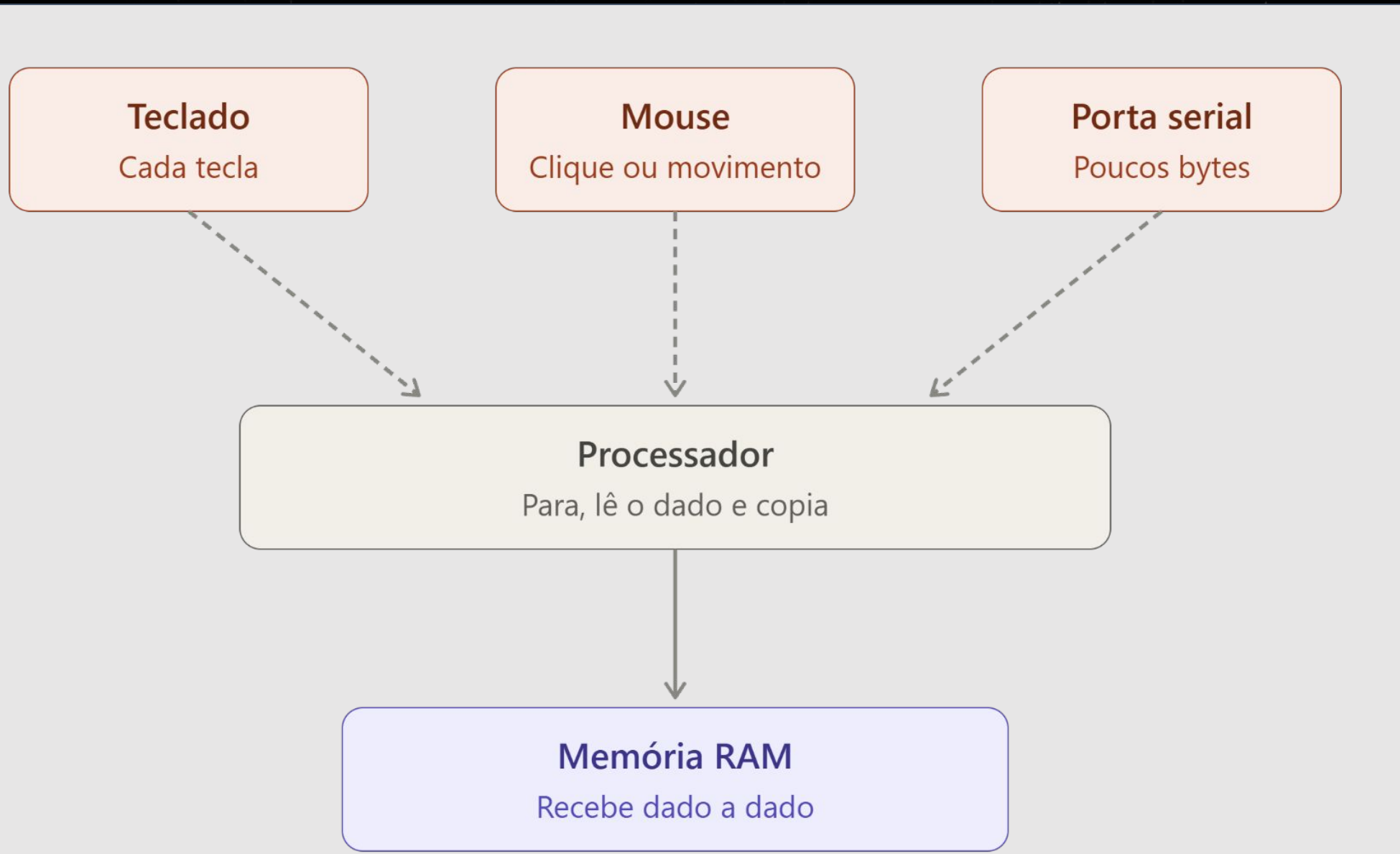
E/S controlada por programa



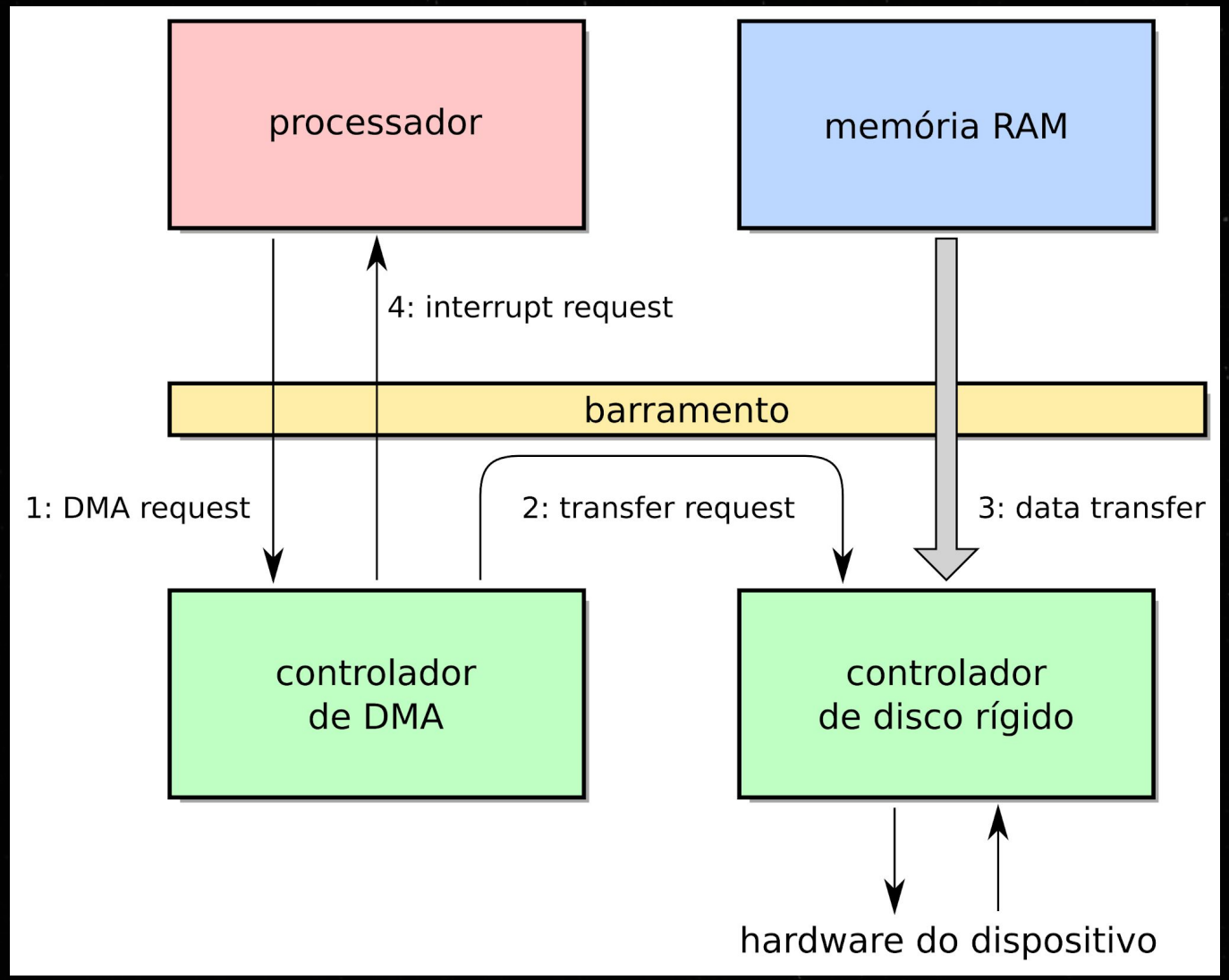

Microcontrolador pergunta
Lê o status do sensor
Não, pergunta de novo
Sensor pronto?
Sensor
Sim
Processador copia o dado
Ele mesmo, byte a byte
Memória

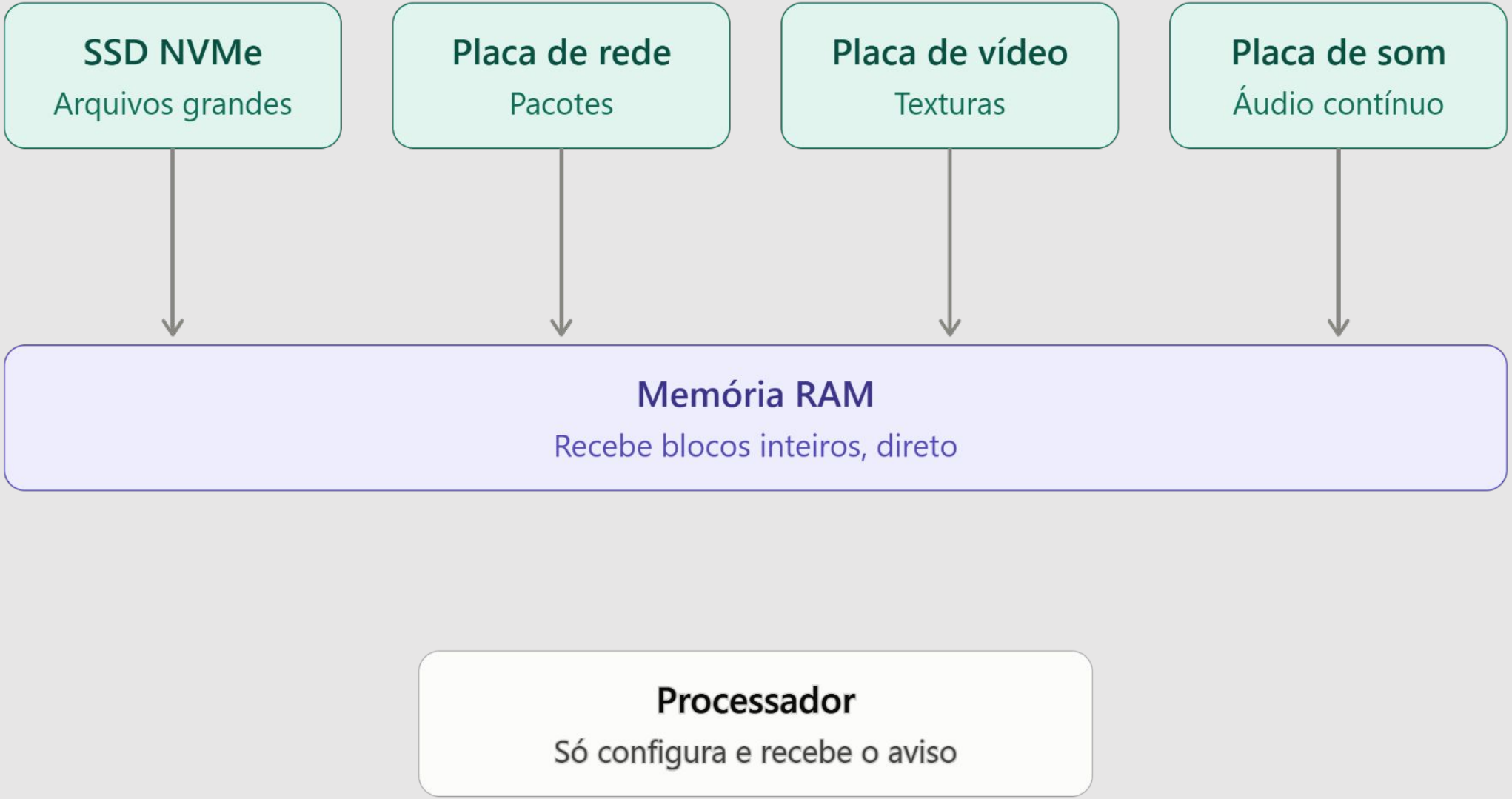
E/S controlada por eventos




Teclado
Cada tecla
Mouse
Clique ou movimento
Porta serial
Poucos bytes
Processador
Para, lê o dado e copia
Memória RAM
Recebe dado a dado

Acesso direto à memória (DMA)



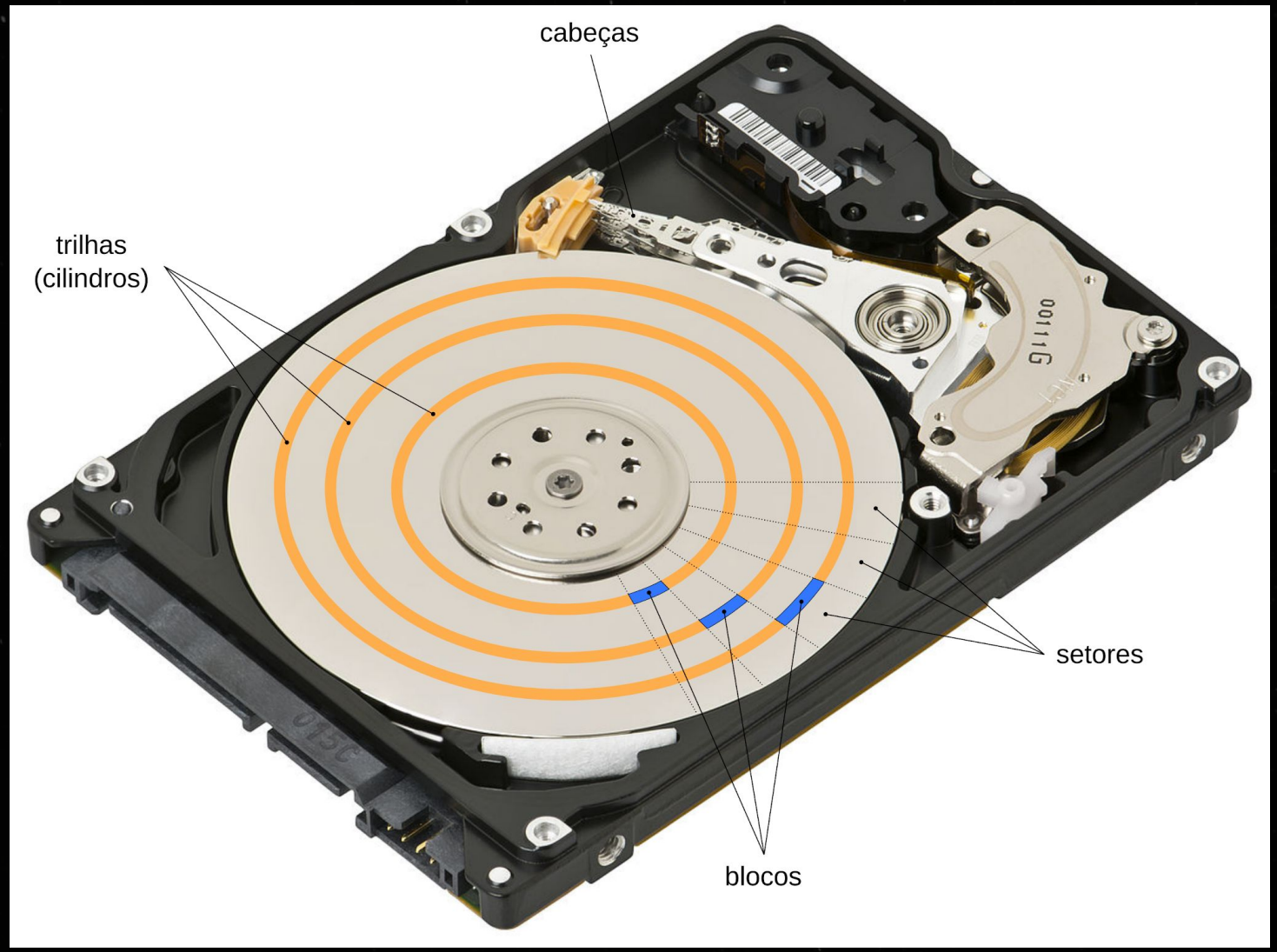

SSD NVMe
Arquivos grandes
Placa de rede
Pacotes
Placa de vídeo
Texturas
Placa de som
Áudio contínuo
Memória RAM
Recebe blocos inteiros, direto
Processador
Só configura e recebe o aviso

Dispositivos de armazenamento

Discos rígidos

- Pratos giram de **4.200 a 15.000 RPM**, com uma cabeça por face.
- Faces divididas em **trilhas e setores**; blocos de 512 B ou 4 KB.
- Endereçamento **LBA**: blocos numerados 0, 1, 2, ...
- Tempo de busca ≈ 10 ms; latência rotacional ≈ 5 ms.

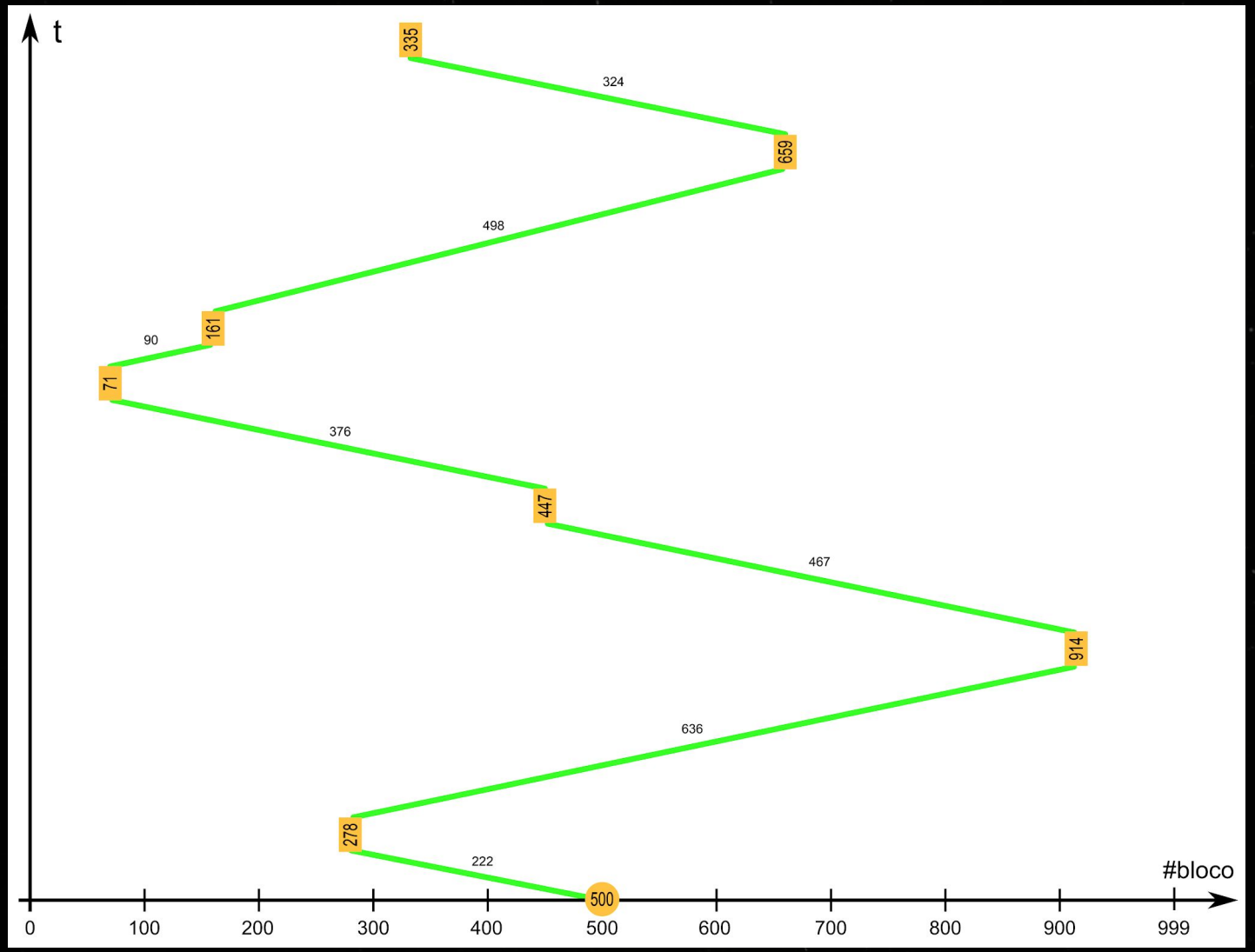
Estrutura de um disco rígido



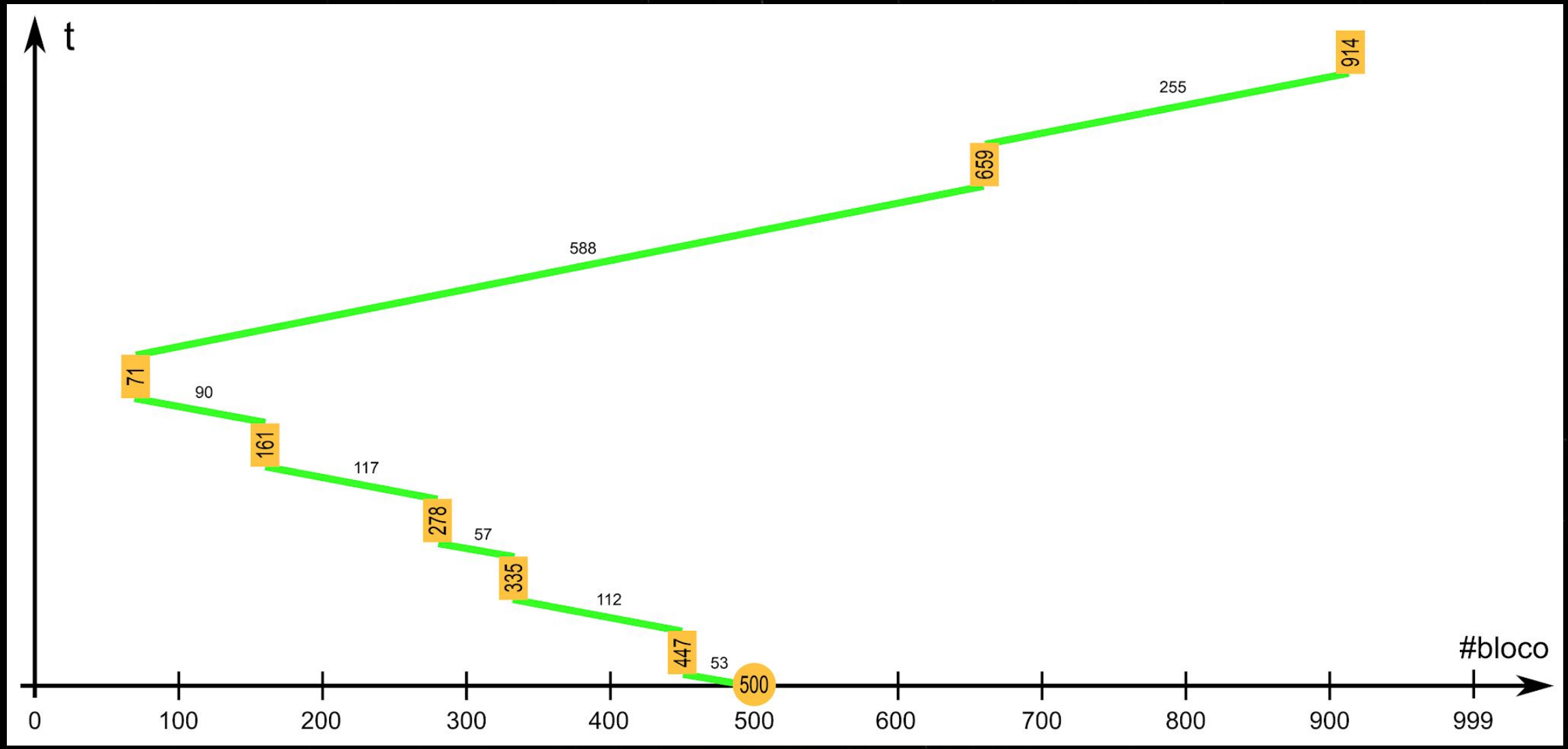
Escalonamento de disco

- Exemplo: cabeça no bloco 500; fila 278, 914, 447, 71, 161, 659, 335.
- **FCFS:** ordem de chegada; 2.613 blocos percorridos.
- **SSTF:** o pedido mais próximo; 1.272 blocos, mas pode causar inanição.

Escalonamento FCFS



Escalonamento SSTF



Algoritmos do elevador

- **SCAN:** varre o disco nos dois sentidos (1.427 blocos).
- **C-SCAN:** varre em um só sentido e volta ao início (1.945 blocos).
- **LOOK** e **C-LOOK:** invertem no último pedido (1.257 e 1.644 blocos).
- Linux: escalonadores Noop, Deadline, Anticipatory e CFQ.

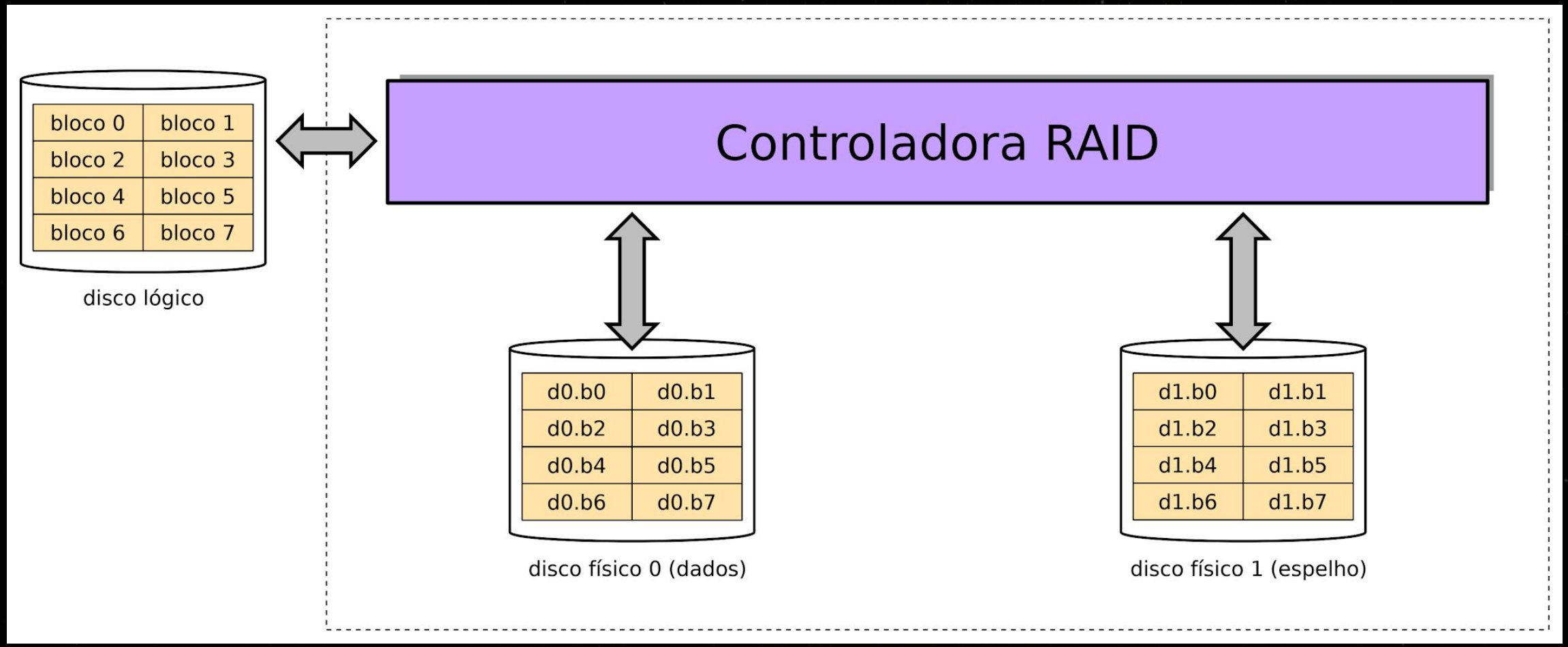
Sistemas RAID

- Vários discos físicos vistos como **um único disco lógico**.
- Mais **desempenho** por paralelismo e mais **confiabilidade** por redundância.
- Pode ser feito por hardware (controladora) ou por software.

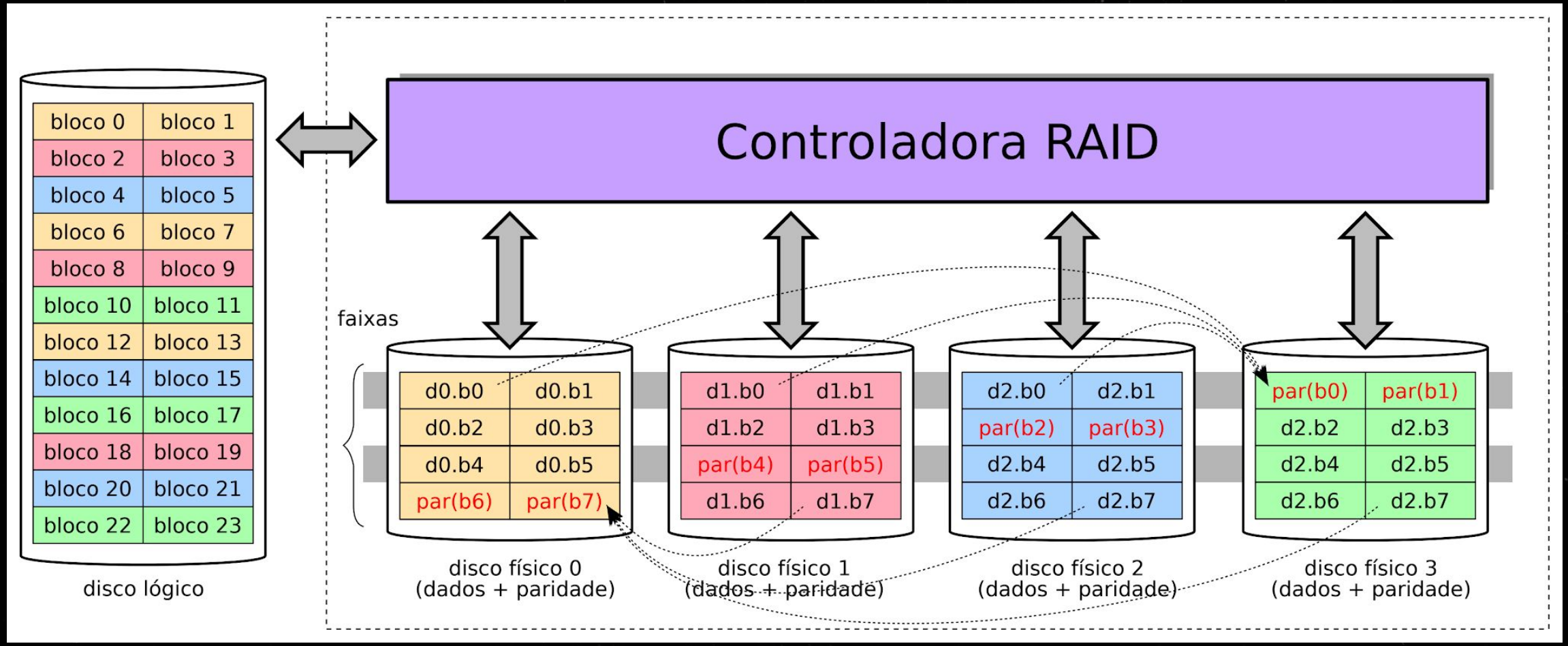
Níveis de RAID

- **RAID 0:** discos concatenados ou em faixas; sem redundância.
- **RAID 1:** espelhamento; tolera N − 1 falhas.
- **RAID 5:** paridade distribuída; tolera 1 falha.
- **RAID 6:** dupla redundância; tolera 2 falhas.

RAID 1 (espelhamento)



RAID 5 (paridade distribuída)



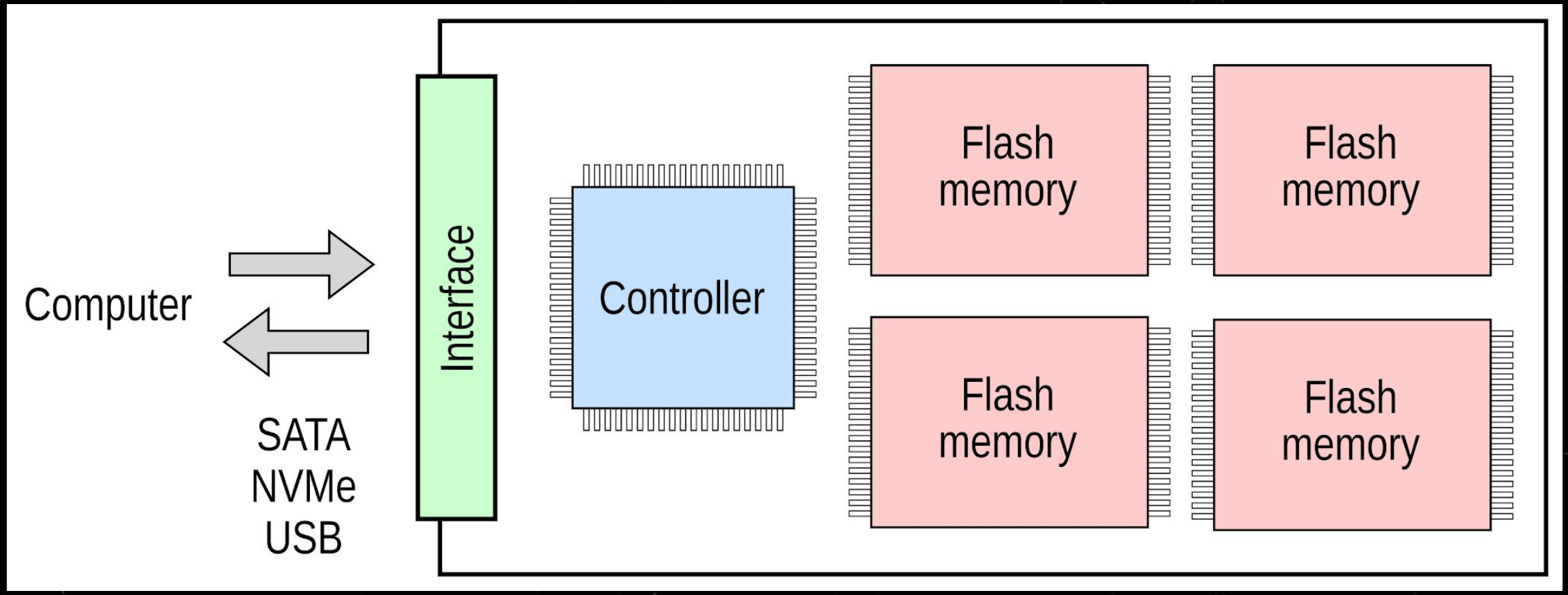
Comparativo dos níveis de RAID

Estratégia	Vel. máx. leitura	Vel. máx. escrita	Espaço	Falhas	Discos
RAID 0 linear	$L \times N$ (pode ler os discos em paralelo)	$E \times N$ (pode escrever nos discos em paralelo)	$T \times N$	0	≥ 2
RAID 0 stripping	$L \times N$ (idem)	$E \times N$ (idem)	$T \times N$	0	≥ 2
RAID 1	$L \times N$ (idem)	E (deve atualizar todos os discos)	T	$N-1$	≥ 2
RAID 4	$L \times (N-1)$ (pode ler os discos de dados em paralelo)	E (deve atualizar o disco de paridade)	$T \times (N-1)$	1	≥ 3
RAID 5	$L \times N$ (pode ler os discos em paralelo)	$E \times N/4$ (4 acessos a disco em cada escrita)	$T \times (N-1)$	1	≥ 3
RAID 6	$L \times N$ (idem)	$E \times N/6$ (6 acessos a disco em cada escrita)	$T \times (N-2)$	2	≥ 4

Dispositivos de estado sólido

- Memória **flash**, sem partes móveis.
- Lê e escreve em **páginas**, mas só apaga **blocos inteiros**.
- Cada célula aguenta um número limitado de apagamentos.
- O controlador do SSD gerencia escrita, apagamento e desgaste.

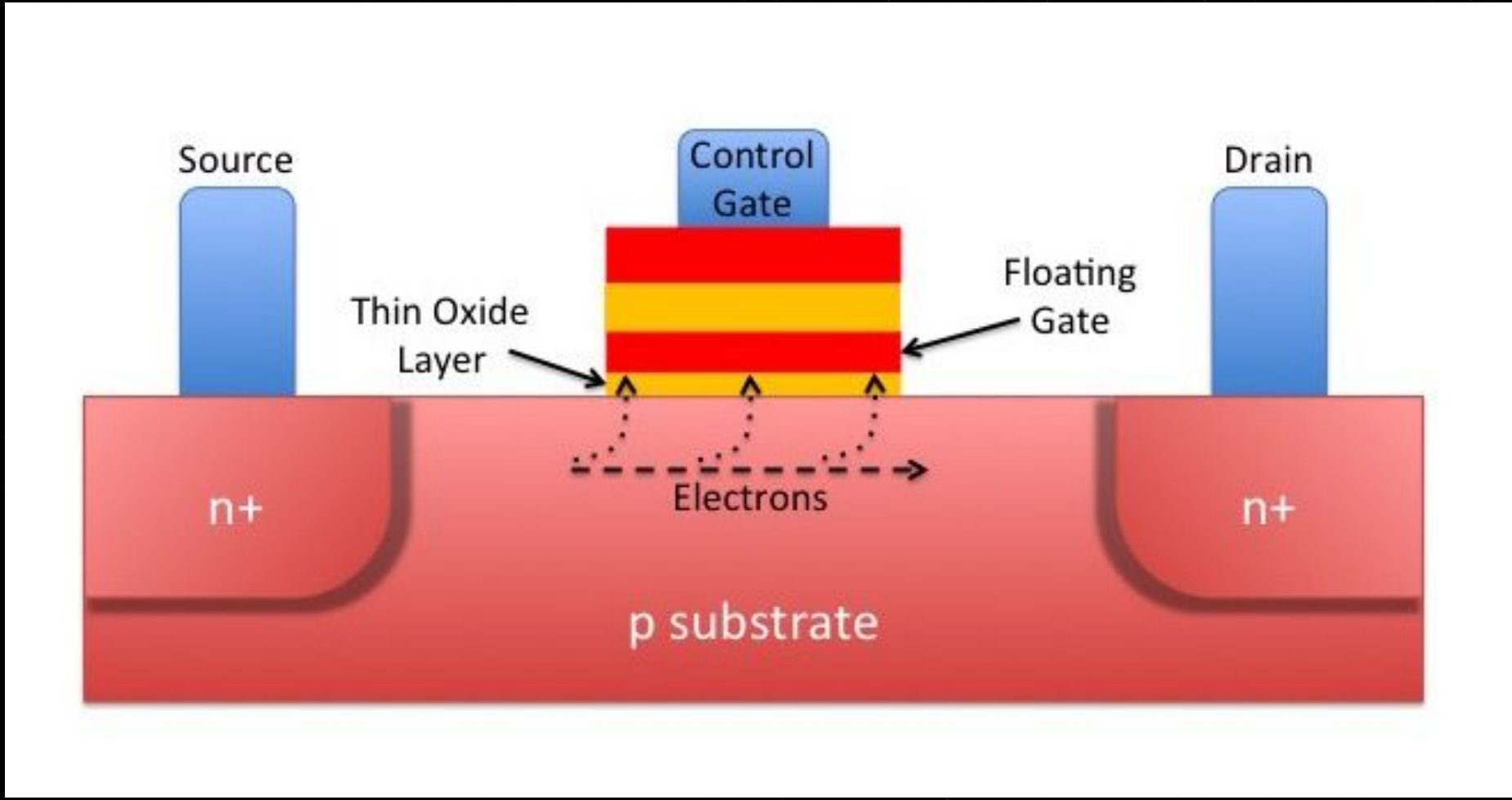
Estrutura de um SSD



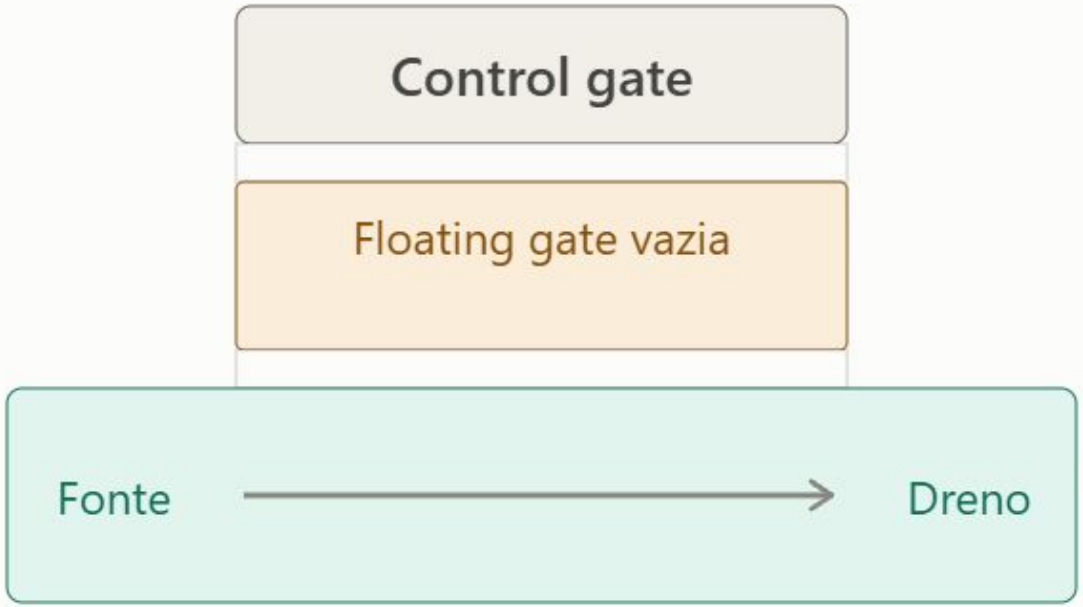
Camada de tradução flash (FTL)

- Traduz blocos lógicos do SO em **páginas físicas** da flash.
- **Coleta de lixo:** migra páginas válidas e apaga blocos.
- **Nivelamento de desgaste:** distribui os apagamentos.
- **TRIM:** o SO avisa quais blocos foram liberados.

Floating Gate wear

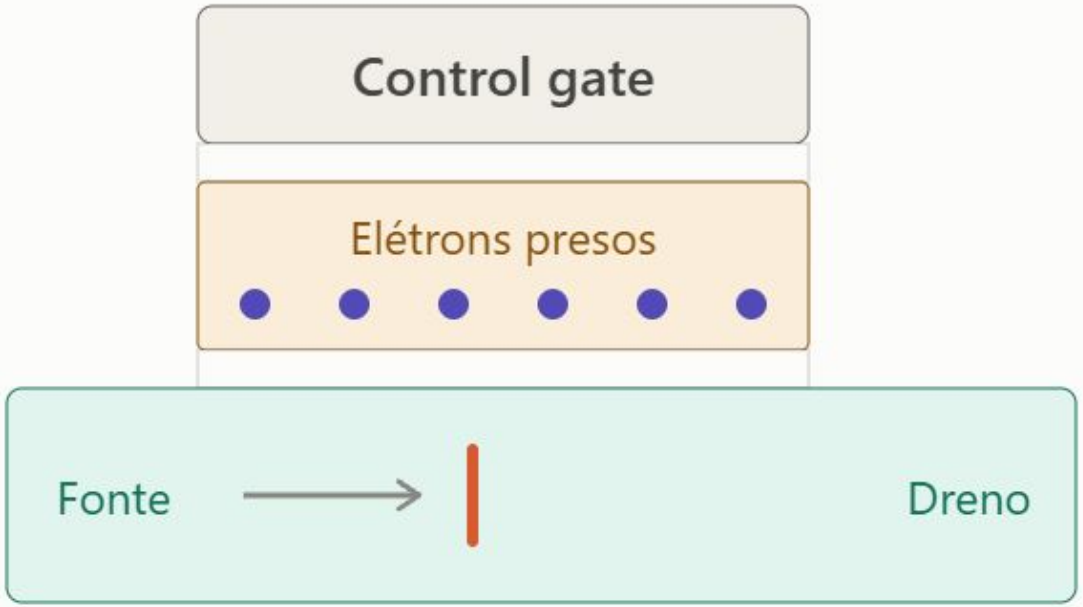


“Uma analogia é ver o SSD como um grande campo de pequenas gaiolas de elétrons. Quando um arquivo é salvo, equivale a prender bilhões de elétrons nessa gaiola. Apagá-lo é abrir as portas e deixá-los escapar.”



Sem elétrons: corrente passa

Lido como bit 1



Com elétrons: corrente barrada

Lido como bit 0

Interfaces de acesso

- **SATA:** padrão em desktops e notebooks (6 Gbit/s).
- **SAS:** servidores (12 Gbit/s).
- **NVMe:** SSDs ligados ao PCI Express (até 30 Gbit/s).
- **USB MSC:** discos externos, pendrives e cartões SD.

Resumo

- Portas e interrupções
- Drivers e camadas de E/S
- Polling, eventos e DMA
- Escalonamento de disco e RAID
- SSD e camada de tradução flash

Referências bibliográficas

TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert.

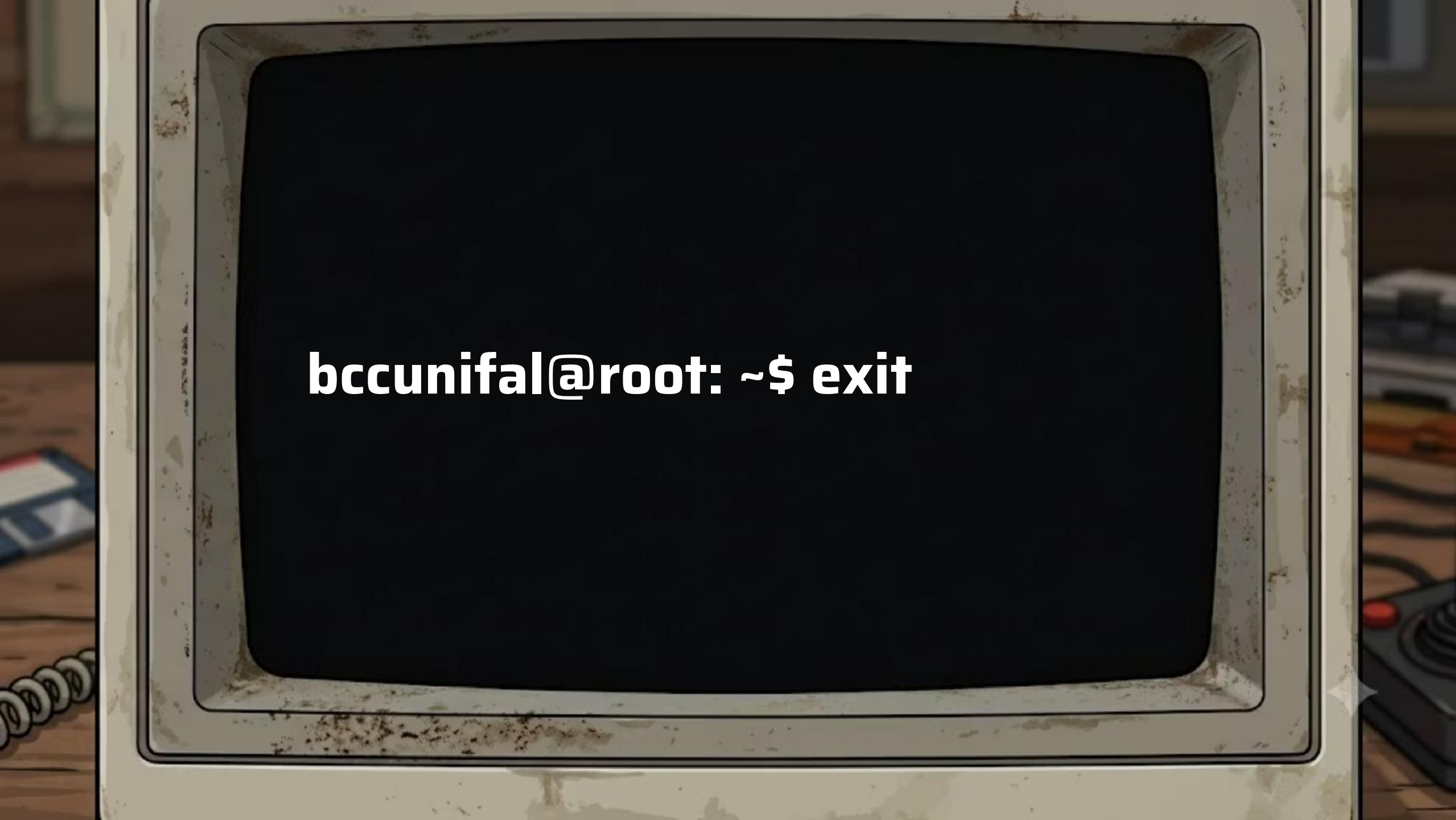
Sistemas Operacionais Modernos. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter B.; GAGNE, Greg.

Fundamentos de Sistemas Operacionais. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

MAZIERO, Carlos A.

Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos. Curitiba: UFPR, 2019.


bccunifal@root: ~$ exit